



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

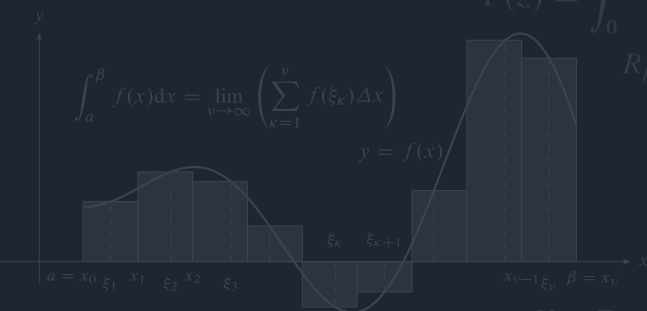
📍 Ιακώβου Πολυλά 24, Πεζόδρομος

Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

ΘΕΜΑΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025 - 2026



$$\nabla^2 \Phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

$$\int_a^x f(x) dx = F(x) - F(x_0)$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$H = - \sum p_i \log p_i$$

$$\mathcal{F}\{f\}(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} = \frac{\pi^2}{12}$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

$$\oint_C f(z) dz$$

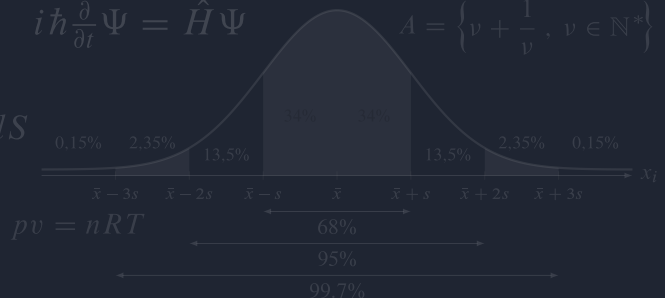
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad E = mc^2$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \ln t = \int_1^{\infty} \frac{1}{t} dt$$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi$$

$$A = \left\{ v + \frac{1}{v}, v \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$$\iiint_V \nabla \cdot F dV = \iint_S F \cdot n dS$$



$$pv = nRT$$

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

$$\frac{DF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + (v \cdot \nabla) F$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$R_{\mu\nu} = 0 \quad \int e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$a^n + b^n = c^n$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

$$\tilde{P}S = \langle x^2, \frac{\lambda}{2} \rangle$$

$$S = k_B \ln W$$

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\chi = \frac{1}{2\pi} \int K dA$$

$$V - E + F = 2$$

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

26610 20144

frontistirio.filomatheia@gmail.com

693 232 7283 📞

Φροντιστήριο Φιλομάθεια

filomatheia_kerkyra

Περιεχόμενα

Τράπεζα Θεμάτων

1.1 Θέμα 1ο

Άσκηση 1.1 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 21152)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--|
|  1.2. Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων |  3.1 Ο Κύκλος |
|  2.1. Εξίσωση Ευθείας |  3.2 Η Παραβολή |
|  2.2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας | |

α'. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις προτάσεις που ακολουθούν ως **Σωστή (Σ)** ή **Λανθασμένη (Λ)**, γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από αυτές το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.

- Κάθε διάνυσμα στον χώρο είναι ίσο με τη διανυσματική ακτίνα του πέρατος μείον τη διανυσματική ακτίνα της αρχής.
- Η ευθεία που διέρχεται από το σημείο $A(x_0, y_0)$ και είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$ έχει εξίσωση $x = x_0$.
- Η ευθεία με εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$ είναι παράλληλη στο διάνυσμα $\vec{\eta} = (A, B)$.
- Η παραβολή με εξίσωση $y^2 = 4x$ έχει εστία το σημείο $E(1, 0)$.
- Η εφαπτομένη του κύκλου $x^2 + y^2 = \rho^2$ στο σημείο του $A(x_1, y_1)$ έχει εξίσωση $xx_1 + yy_1 = \rho^2$.

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο $A(x_0, y_0)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ είναι

$$y - y_0 = \lambda(x - x_0)$$

Μονάδες 15

Άσκηση 1.2 - ΘΕΜΑ 1 (Κωδικός: 21973)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|---|
|  1.3. Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα |  3.2 Η Παραβολή |
|  2.2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας |  3.3 Η Έλλειψη |
|  3.1 Ο Κύκλος |  3.4 Η Υπερβολή. |

α) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **ΣΩΣΤΟ**, αν η πρόταση είναι σωστή ή **ΛΑΘΟΣ**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- Αν ισχύει $|\vec{\alpha}| = \lambda|\vec{\beta}|$ τότε υποχρεωτικά $\vec{\alpha} // \vec{\beta}$.
- Η εφαπτομένη του κύκλου $C: x^2 + y^2 = \rho^2$ σε ένα σημείο του $A(x_1, y_1)$, έχει εξίσωση $xx_1 + yy_1 = \rho^2$.
- Η διευθετούσα της παραβολής $y^2 = 2px$, έχει εξίσωση $x = -\frac{p}{2}$.
- Η εκκεντρότητα μιας έλλειψης είναι μικρότερη της μονάδας.

ν. Η εξίσωση: $x^2 + y^2 = \alpha^2$ είναι εξίσωση ισοσκελούς υπερβολής.

Μονάδες 10 β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο $A(x_0, y_0)$ και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ είναι $y - y_0 = \lambda(x - x_0)$. **Μονάδες 15**

1.2 Θέμα 2ο

Άσκηση 1.3 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14586)

Υψηλή άσκησης

 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

 1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Δίνονται τα σημεία $A(1, 2)$, $B(3, 4)$ και $\Gamma(5, -2)$.

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων $\vec{AB}$, $\vec{A\Gamma}$ και να αποδείξετε ότι η γωνία $\hat{A}$ είναι ορθή. **Μονάδες 9**

β'. Αν M είναι το μέσο του $B\Gamma$, να βρείτε τα μέτρα των $\vec{AM}$ και $\vec{B\Gamma}$. **Μονάδες 8**

γ'. Να γραφεί το $\vec{B\Gamma}$ ως γραμμικός συνδυασμός των $\vec{A\Gamma}$ και $\vec{AM}$. **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.4 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14666)

Υψηλή άσκησης

 1.3. Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα

 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο.

Θεωρούμε τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (1, -3)$ και $\vec{\beta} = (-2, -1)$ και ορίζουμε τα διανύσματα

$$\vec{u} = 3\vec{\alpha} - 5\vec{\beta} \text{ και } \vec{v} = 5\vec{\alpha} - 9\vec{\beta}.$$

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων $\vec{u}$ και $\vec{v}$. **Μονάδες 9**

β'. Αν $\vec{w} = 2\vec{u} - \vec{v}$, να γράψετε το $\vec{w}$ ως γραμμικό συνδυασμό των $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$. **Μονάδες 9**

γ'. Αν τα $\vec{\beta}$, $\vec{w}$, $\vec{u}$ είναι τα διανύσματα θέσης των σημείων Κ, Λ, και Μ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι τα σημεία αυτά είναι συνευθειακά. **Μονάδες 7**

Άσκηση 1.5 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14953)

Υψηλή άσκησης

 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

 1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων

Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ με $A(-2, 5)$, $B(7, 8)$, $\Gamma(1, -4)$.

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων $\vec{AB}$ και $\vec{A\Gamma}$. **Μονάδες 10**

β'. Να υπολογίσετε το εσωτερικό γινόμενο $\vec{AB} \cdot \vec{A\Gamma}$. **Μονάδες 10**

γ'. Να βρείτε, σε μοίρες, τη γωνία $\widehat{BA\Gamma}$. **Μονάδες 5**

Άσκηση 1.6 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15002)**Υψηλή άσκησης**

1.3. Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα

1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο.

Δίνονται τα σημεία $A(0, 5)$ και $\Delta(4, 5)$ και τα διανύσματα $\vec{AB} = (3, -3)$ και $\vec{AG} = (3, 1)$.

α'. Να αποδείξετε ότι το σημείο Γ έχει συντεταγμένες $\Gamma(3, 6)$.

Μονάδες 11

β'. i. Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος $\vec{\Gamma\Delta}$.

Μονάδες 6

ii. Να αποδείξετε ότι $\vec{AB} // \vec{\Gamma\Delta}$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.7 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15010)**Υψηλή άσκησης**

1.2. Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων

1.3. Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα.

Δίνονται τα μη συνευθειακά σημεία του επιπέδου A, B, Γ και τα διανύσματα $\vec{B\Delta}$ και $\vec{\Gamma E}$ τέτοια ώστε $\vec{B\Delta} = \vec{BA} + \vec{B\Gamma}$ και $\vec{\Gamma E} = \vec{\Gamma A} + \vec{\Gamma B}$.

α'. i. Να δείξετε ότι $\vec{A\Delta} = \vec{B\Gamma}$ και $\vec{AE} = \vec{\Gamma B}$.

Μονάδες 8

ii. Να δείξετε ότι τα διανύσματα $\vec{A\Delta}$ και $\vec{AE}$ είναι αντίθετα.

Μονάδες 8

β'. Να δικαιολογήσετε γιατί τα σημεία A, Δ και E είναι συνευθειακά.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.8 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15027)**Υψηλή άσκησης**

1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

2.1. Εξίσωση Ευθείας.

Δίνονται τα σημεία $A(1, -1)$ και $B(3, 5)$ όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

α'. Να βρείτε το συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας AB .

Μονάδες 7

β'. Να βρείτε τις συντεταγμένες του μέσου M του τμήματος AB .

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε την εξίσωση της μεσοκαθέτου του τμήματος AB .

Μονάδες 10

Άσκηση 1.9 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15028)**Υψηλή άσκησης**

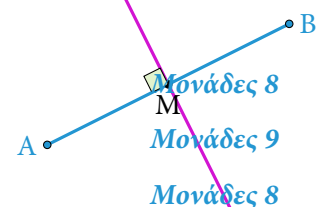
3.1 Ο Κύκλος.

Έστω κύκλος C με κέντρο $K(1, 2)$ και ακτίνα $\rho = 2$ και ευθεία (ε) με εξίσωση $3x + 4y - 1 = 0$.

α'. Να γράψετε την εξίσωση του κύκλου C .

β'. Να δείξετε ότι η απόσταση του κέντρου $K(1, 2)$ από την ευθεία (ε) είναι ίση με 2.

γ'. Να δείξετε ότι η ευθεία (ε) εφάπτεται στον κύκλο C .



Μονάδες 8

Μονάδες 9

Μονάδες 8

Άσκηση 1.10 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15038)**Υψηλή άσκησης**

 1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Θεωρούμε διανύσματα $\vec{a}, \vec{\beta}$ τέτοια ώστε $|\vec{a}| = 3, |\vec{\beta}| = 4$ και $\widehat{(\vec{a}, \vec{\beta})} = \frac{\pi}{3}$.

α'. Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων $\vec{a}, \vec{\beta}$.

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε τα $\vec{a}^2$ και $\vec{\beta}^2$.

Μονάδες 6

γ'. Να αποδείξετε ότι $(3\vec{a} - \vec{\beta}) \cdot (\vec{a} - 3\vec{\beta}) = 15$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.11 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15043)**Υψηλή άσκησης**

 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο.

Ένα γραφείο μελετών έχει αναλάβει την αναμόρφωση μιας οικιστικής περιοχής, η οποία αποτυπώνεται σε τοπογραφικό σχέδιο με ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Τα σημεία $A(0, 5)$, $B(4, 1)$ και $\Gamma(6, -1)$ παριστάνουν τη θέση τριών οικισμών στο χάρτη.

α'. i. Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων $\vec{AB}$ και $\vec{B\Gamma}$.

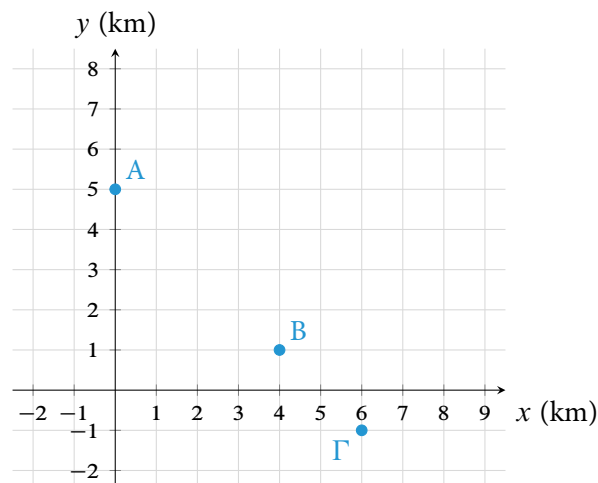
Μονάδες 06

ii. Να αποδείξετε ότι τα σημεία A, B, Γ είναι συνευθειακά και ως εκ τούτου υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιασθεί ένας ευθύγραμμος δρόμος που να συνδέει τους τρεις οικισμούς.

Μονάδες 07

β'. Να αποδείξετε ότι η απόσταση του οικισμού B από τον οικισμό A είναι διπλάσια από την απόσταση του οικισμού B από τον οικισμό Γ .

Μονάδες 12



Τα σημεία $A(0, 5)$, $B(4, 1)$ και $\Gamma(6, -1)$ στο χάρτη.

Άσκηση 1.12 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15044)**Υψηλή άσκησης**

 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

 2.1. Εξίσωση Ευθείας.

Δίνονται τα σημεία $A(0, 5)$ και $B(6, -1)$.

α'. i. Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία A και B .

Μονάδες 5

ii. Να αποδείξετε ότι το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος AB , είναι το σημείο $M(3, 2)$.

Μονάδες 5

β'. Να βρείτε την εξίσωση της μεσοκαθέτου ευθείας (ε) του ευθύγραμμου τμήματος AB .

Μονάδες 15

Άσκηση 1.13 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15073)**Υψηλή άσκησης**

- 1.3. Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα
 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

- 1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (1, 2)$ και $\vec{b} = (2, 3)$.

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος $\vec{\gamma} = 2\vec{a} + \vec{b}$.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος $\vec{\gamma}$.

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{\gamma}$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.14 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15186)**Υψηλή άσκησης**

- 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

- 1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Δίνονται τα σημεία $A(2, 1)$, $B(6, 3)$, $\Delta(1, -2)$ και $\Gamma(9, 2)$.

Να αποδείξετε ότι:

α'. Το μέσο M του τμήματος AB έχει συντεταγμένες $(4, 2)$ και το μέσο N του τμήματος $\Gamma\Delta$ έχει συντεταγμένες $(5, 0)$.

Μονάδες 8

β'. $\overrightarrow{MN} = (1, -2)$ και $\overrightarrow{\Delta\Gamma} = (8, 4)$.

Μονάδες 8

γ'. $\overrightarrow{MN} \perp \overrightarrow{\Delta\Gamma}$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.15 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15252)**Υψηλή άσκησης**

- 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο.

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{AB} = (2, 1)$ και $\vec{AT} = (3, -1)$.

α'. Να δείξετε ότι $\vec{BT} = (1, -2)$.

Μονάδες 8

β'. Να δείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές με υποτείνουσα την AG .

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.16 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15271)**Υψηλή άσκησης**

- 2.1. Εξίσωση Ευθείας.

Δίνονται τα σημεία $A(-3, 2)$, $B(1, 6)$ και $\Gamma(-13, -7)$.

α'. Να βρείτε το συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας που διέρχεται από τα A, B .

Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι η ευθεία που διέρχεται από τα A, B έχει εξίσωση $y = x + 5$.

Μονάδες 7

γ'. Να αιτιολογήσετε γιατί το σημείο Γ δεν είναι πάνω στην AB .

Μονάδες 10

Άσκηση 1.17 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15317)

Υλη άσκησης

1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

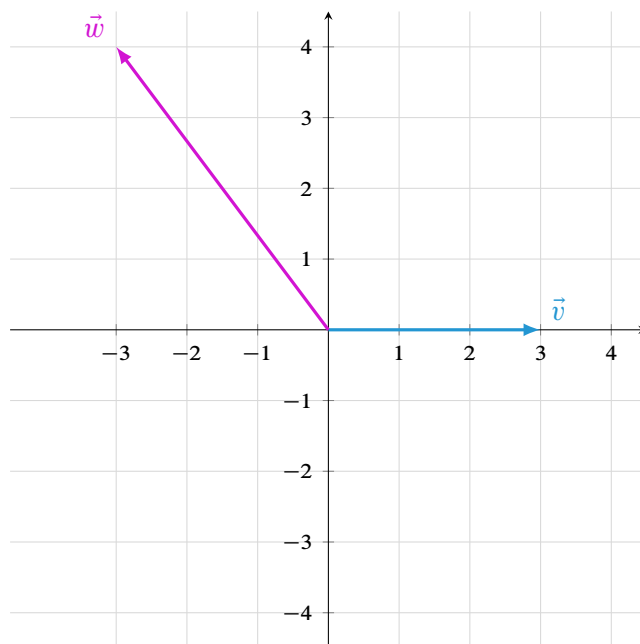
Δίνονται τα διανύσματα $\vec{v} = (3, 0)$ και $\vec{w} = (-3, 4)$.

α'. Να δείξετε ότι τα διανύσματα δεν είναι παράλληλα.

Μονάδες 12

β'. i. Στο παρακάτω σύστημα συντεταγμένων να σχεδιάσετε τα διανύσματα $\vec{v}$ και $\vec{w}$.

Μονάδες 10



ii. Να προσδιορίσετε το είδος της γωνίας θ που σχηματίζουν τα διανύσματα.

Μονάδες 3

Άσκηση 1.18 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15379)

Υλη άσκησης

1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (1, 3)$, $\vec{b} = (3, -1)$. Να υπολογίσετε:

α'. το εσωτερικό γινόμενο $\vec{a} \cdot \vec{b}$ και την γωνία μεταξύ των δύο διανυσμάτων $\vec{a}$, $\vec{b}$.

Μονάδες 13

β'. το διάνυσμα $\vec{\gamma} = 2\vec{a} - \vec{b}$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.19 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15440)

Υλη άσκησης

1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

2.3. Εμβαδόν Τριγώνου.

Δίνονται τα σημεία $A(0, 2)$, $B(3, 0)$ και $\Gamma(1, 1)$.

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AG}$.

Μονάδες 9

β'. i. Να εξετάσετε αν τα σημεία A , B και Γ ορίζουν τρίγωνο.

Μονάδες 8

ii. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.20 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15463)

Υψηλή άσκησης

1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{AB} = (2, 1)$ και $\vec{AG} = (3, -1)$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\vec{BG} = (1, -2)$.

Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι $\vec{AB} \perp \vec{BG}$.

Μονάδες 9

γ'. Να αποδείξετε ότι $|\vec{AB}| = |\vec{BG}|$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.21 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15657)

Υψηλή άσκησης

2.1. Εξίσωση Ευθείας.

Δίνονται οι ευθείες: $\varepsilon_1 : 2x + y = 6$ και $\varepsilon_2 : x - 2y = -2$.

α'. Να βρείτε το κοινό τους σημείο M .

Μονάδες 12

β'. Να δείξετε ότι οι ευθείες ε_1 , ε_2 και $\varepsilon_3 : 3x - y = 4$ διέρχονται από το ίδιο σημείο.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.22 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15680)

Υψηλή άσκησης

3.1 Ο Κύκλος.

Δίνεται ο κύκλος $C : x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ με κέντρο $K(1, 2)$ και η ευθεία $\varepsilon : 3x + 4y + 1 = 0$.

α'. Να αποδείξετε ότι η ακτίνα του κύκλου C είναι $\rho = 2$.

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι η απόσταση του κέντρου K από την ευθεία ε είναι $\frac{12}{5}$.

Μονάδες 10

γ'. Να αιτιολογήσετε γιατί η ευθεία ε και ο κύκλος C δεν έχουν κοινά σημεία.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.23 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15825)

Υψηλή άσκησης

1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Θεωρούμε τα διανύσματα $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ με $|\vec{\alpha}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 4$, $(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \frac{\pi}{3}$ και το $\vec{\gamma} = \vec{\alpha} - \vec{\beta}$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 4$.

Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι $\vec{\alpha} \cdot \vec{\gamma} = 0$.

Μονάδες 10

γ'. Να βρείτε την $(\vec{\alpha} \cdot \vec{\gamma})$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.24 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15852)**Ύλη άσκησης**

 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

 1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (3, 2)$, $\vec{\beta} = (-2, 1)$. Να υπολογίσετε:

α'. το διάνυσμα $\vec{v} = 2\vec{\alpha} + 3\vec{\beta}$.

Μονάδες 7

β'. το εσωτερικό γινόμενο $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}$ και το μέτρο του διανύσματος $\vec{\alpha}$.

Μονάδες 6

γ'. το εσωτερικό γινόμενο $\vec{\alpha} \cdot \vec{v}$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.25 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15854)**Ύλη άσκησης**

 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο.

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (2, 1)$ και $\vec{b} = (-8, -4)$.

α'. Να δείξετε ότι $\vec{a} // \vec{b}$.

Μονάδες 10

β'. Να δείξετε ότι για τα διανύσματα $\vec{a}, \vec{b}$ ισχύει $\vec{b} = -4\vec{a}$.

Μονάδες 7

γ'. Να αποδείξετε ότι το μέτρο του διανύσματος $\vec{b}$ είναι τετραπλάσιο του μέτρου του διανύσματος $\vec{a}$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.26 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15986)**Ύλη άσκησης**

 2.1. Εξίσωση Ευθείας

 2.2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας.

Δίνονται τα σημεία $A(1, 1)$ και $B(2, 3)$.

α'. i. Να βρείτε το συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας που διέρχεται από τα A, B .

ii. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας AB είναι η $(\varepsilon): y = 2x - 1$.

Μονάδες 12

β'. Να εξετάσετε αν το σημείο $\Gamma(2^{100}, 5)$ ανήκει στην ευθεία (ε) .

Μονάδες 13

Άσκηση 1.27 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15994)**Ύλη άσκησης**

 3.1 Ο Κύκλος.

Δίνεται η εξίσωση $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ (1).

- α'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) παριστάνει κύκλο του οποίου να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα. **Μονάδες 13**
- β'. Να σχεδιάσετε τον κύκλο (c) και να βρείτε, χρησιμοποιώντας το σχήμα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τα κοινά του σημεία με τους άξονες. **Μονάδες 12**

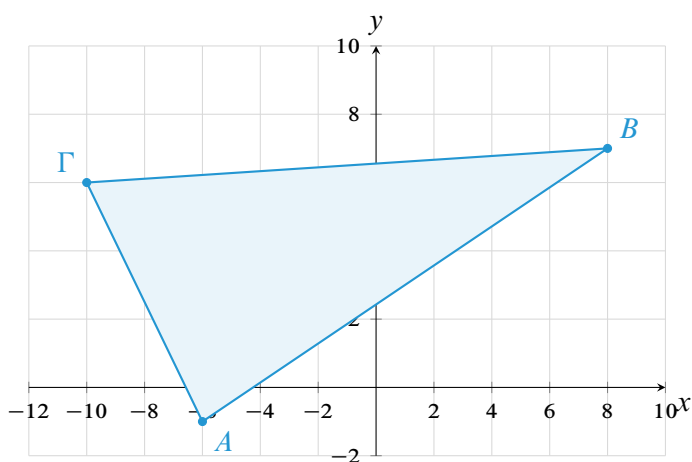
Άσκηση 1.28 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15996)**Υλη άσκησης**

- 1.1. Η Έννοια του Διανύσματος
1.3. Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα

- 1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Δίνονται τα σημεία $A(-6, -1)$, $B(8, 7)$, $\Gamma(-10, 6)$, τα οποία ορίζουν τρίγωνο $AB\Gamma$.

- α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων $\vec{AB}$, $\vec{B\Gamma}$ και του αθροίσματος τους $\vec{AB} + \vec{B\Gamma}$. **Μονάδες 10**
- β'. Ένας μαθητής βλέποντας το τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχυρίστηκε ότι είναι ορθογώνιο. Να ελέγξετε την αλήθεια του ισχυρισμού. **Μονάδες 15**

**Άσκηση 1.29 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 16002)**Υλη άσκησης**

- 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο
2.1. Εξίσωση Ευθείας.

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $A(3, -2)$ και $\Gamma(5, 2)$. Αν το σημείο $M(3, \frac{1}{2})$ είναι το μέσο της $B\Gamma$, τότε:

- α'. Να αποδείξετε ότι $B(1, -1)$. **Μονάδες 9**
- β'. Να βρείτε το μήκος της πλευράς $B\Gamma$. **Μονάδες 6**
- γ'. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας $A\Gamma$. **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.30 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16128)**Υλη άσκησης**

- 3.4 Η Υπερβολή.

Δίνεται υπερβολή (C) :

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1.$$

- α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των εστιών E' και E .

Μονάδες 10

β'. Αν το N είναι τυχαίο σημείο της (C) , να βρείτε την τιμή της διαφοράς $|(NE') - (NE)|$.

Μονάδες 5

γ'. Να σχεδιάσετε την υπερβολή (C) .

Μονάδες 10

Άσκηση 1.31 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16141)

Υλη άσκησης

1.1. Η Έννοια του Διανύσματος

1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$ πλευράς 10 και το μέσο M της πλευράς $B\Gamma$.

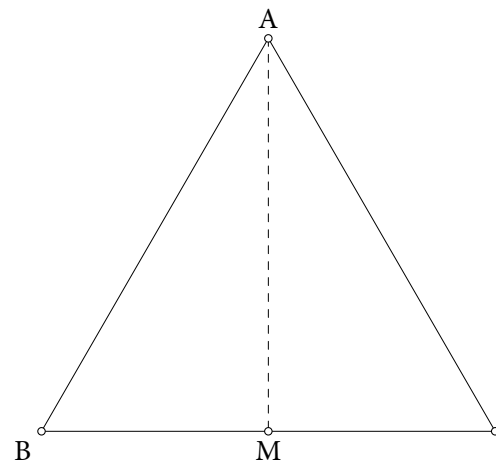
α'. Να βρεθούν τα μέτρα των γωνιών:

- i. $(\vec{AB}, \vec{AG})$
- ii. $(\vec{AM}, \vec{BG})$
- iii. $(\vec{AM}, \vec{GA})$
- iv. $(\vec{BM}, \vec{GM})$
- v. $(\vec{GM}, \vec{GB})$

β'. Να υπολογιστούν τα εσωτερικά γινόμενα:

- i. $\vec{AM} \cdot \vec{BG}$
- ii. $\vec{AM} \cdot \vec{GA}$
- iii. $\vec{GM} \cdot \vec{GB}$

Μονάδες 10



Μονάδες 15

Άσκηση 1.32 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16144)

Υλη άσκησης

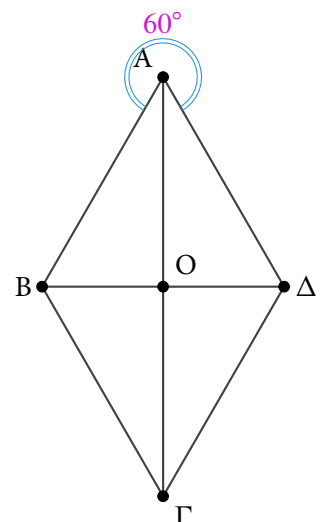
1.1. Η Έννοια του Διανύσματος

1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Δίνεται ρόμβος $AB\Gamma\Delta$ με κέντρο O , πλευρά 4 και $\hat{A} = 60^\circ$. Να υπολογίσετε τα εσωτερικά γινόμενα :

- α'. $\vec{AB} \cdot \vec{A\Delta}$
- β'. $\vec{A\Delta} \cdot \vec{B\Gamma}$
- γ'. $\vec{O\Delta} \cdot \vec{AO}$
- δ'. $\vec{O\Delta} \cdot \vec{OB}$
- ε'. $\vec{A\Delta} \cdot \vec{\Gamma\Delta}$

Μονάδες 25



Άσκηση 1.33 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16147)

Υψηλή άσκησης

 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο.

Δίνονται τα διανύσματα: $\vec{a} = 3\vec{i} + 3\sqrt{3}\vec{j}$, $\vec{\beta} = \sqrt{2}\vec{i}$, $\vec{\gamma} = -3\vec{j}$ και $\vec{\omega} = (-1, 1)$.

α'. Να βρείτε το συντελεστή διεύθυνσης καθενός από τα διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$. **Μονάδες 09**

β'. Να γράψετε τη γωνία που σχηματίζει καθένα από τα διανύσματα $\vec{a}$, $\vec{\beta}$, $\vec{\gamma}$ και $\vec{\omega}$ με το θετικό ημιάξονα Ox . **Μονάδες 10**

γ'. Να βρείτε τα μέτρα των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\gamma}$. **Μονάδες 06**

Άσκηση 1.34 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16151)**Υψηλή άσκησης**

 1.1. Η Έννοια του Διανύσματος

 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο.

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (3, 3)$ και $\vec{\beta} = (-\sqrt{3}, 1)$.

α'. Να βρείτε το συντελεστή διεύθυνσης των διανυσμάτων $\vec{a}$ και $\vec{\beta}$ καθώς και τη γωνία που σχηματίζει καθένα από αυτά με τον άξονα $x'x$. **Μονάδες 16**

β'. Να βρείτε τη γωνία $(\vec{a}, \vec{\beta})$. **Μονάδες 09**

Άσκηση 1.35 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16194)**Υψηλή άσκησης**

 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

 2.1. Εξίσωση Ευθείας

Δίνονται οι ευθείες $(\varepsilon_1) : 8x + y - 28 = 0$, $(\varepsilon_2) : x - y + 1 = 0$, $(\varepsilon_3) : 3x + 4y + 5 = 0$.

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής M των (ε_1) και (ε_2) . **Μονάδες 09**

β'. Αν το σημείο τομής είναι το $M(3, 4)$ να υπολογίσετε:

i. Το μέτρο του διανύσματος $\overrightarrow{OM}$, όπου O η αρχή των αξόνων. **Μονάδες 08**

ii. Την απόσταση του σημείου M από την ευθεία (ε_3) . **Μονάδες 08**

Άσκηση 1.36 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16425)**Υψηλή άσκησης**

 2.1. Εξίσωση Ευθείας

 2.3. Απόσταση Παράλληλων Ευθειών

 2.2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας

Δίνονται οι ευθείες: $\varepsilon_1 : y = \frac{2}{3}x + 1$ και $\varepsilon_2 : x = \frac{3}{2}y + 9$.

α'. Να αποδείξετε ότι: $\varepsilon_1 // \varepsilon_2$. **Μονάδες 12**

β'. Να υπολογίσετε την απόσταση των ευθειών ε_1 και ε_2 . **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.37 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16426)**Υλη άσκησης**

 1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (2, -1)$ και $\vec{\beta} = (-3, 2)$.

α'. Να υπολογίσετε το γινόμενο $\vec{\alpha} \cdot (2\vec{\alpha} - \vec{\beta})$.

Μονάδες 10

β'. Να βρείτε το διάνυσμα $\vec{\gamma} = (x, y)$ όταν $\vec{\gamma} \perp \vec{\alpha}$ και $|\vec{\gamma}| = \sqrt{5}$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.38 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16427)**Υλη άσκησης**

 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

 1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Δίνονται τα σημεία $A(-2, 3)$, $B(0, 8)$, $\Gamma(5, 3)$ και $\Delta(10, 5)$. Να υπολογίσετε:

α'. το εσωτερικό γινόμενο $\vec{AB} \cdot \vec{\Gamma\Delta}$.

Μονάδες 12

β'. την γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα $\vec{u} = \vec{AB} + \vec{\Gamma\Delta}$ με τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.39 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16428)**Υλη άσκησης**

 1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ με: $|\vec{\alpha}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $|\vec{\beta}| = \frac{1}{2}$ και $|3\vec{\alpha} + 2\vec{\beta}| = |\vec{\alpha} - 2\vec{\beta}|$.

α'. Να αποδείξετε ότι: $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = -\frac{3}{8}$.

Μονάδες 15

β'. Να υπολογίσετε τη γωνία των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.40 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16579)**Υλη άσκησης**

 1.1. Η Έννοια του Διανύσματος

 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο.

 1.3. Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα

Δίνονται τα σημεία $A(2, 1)$ και $B(6, 7)$ του καρτεσιανού επιπέδου Oxy .

α'. Να σχεδιάσετε το διάνυσμα $\vec{AB}$.

Μονάδες 7

β'. Αν $\vec{v} = \vec{AB}$ να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος $\vec{v}$.

Μονάδες 8

γ'. Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα $\vec{u} = (-8, -12)$ και $\vec{v}$ του β) ερωτήματος είναι αντίρροπα.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.41 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16580)

Ύλη άσκησης

1.1. Η Έννοια του Διανύσματος

1.2. Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων

1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο.

Σε καρτεσιανό επίπεδο Oxy δίνονται τα σημεία $A(2, 4)$, $B(11, 5)$, $\Gamma(3, 7)$ και ένα σημείο Δ ώστε το $\vec{A\Delta}$ να είναι ίσο με το άθροισμα των $\vec{AB}$ και $\vec{A\Gamma}$.

Να υπολογίσετε τις συντεταγμένες:

α'. των διανυσμάτων $\vec{AB}$ και $\vec{A\Gamma}$.

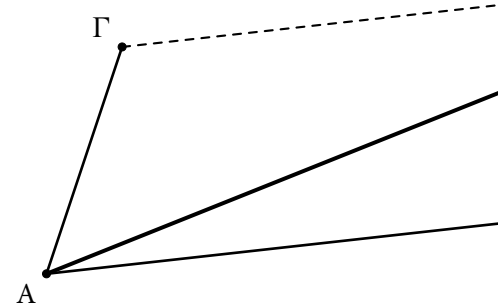
Μονάδες 12

β'. του διανύσματος $\vec{A\Delta}$.

Μονάδες 08

γ'. του σημείου Δ .

Μονάδες 05

**Άσκηση 1.42 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16581)****Ύλη άσκησης**

1.1. Η Έννοια του Διανύσματος

1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο.

Σε καρτεσιανό επίπεδο Oxy δίνονται τα σημεία $A(-1, 6)$, $B(1, 2)$ και $\Gamma(3, -2)$.

α'. Να υπολογίσετε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων $\vec{AB}$ και $\vec{B\Gamma}$.

Μονάδες 12

β'. Να αποδείξετε ότι τα σημεία A , B και Γ είναι συνευθειακά.

Μονάδες 06

γ'. Να αποδείξετε ότι το B είναι μέσο του ευθυγράμμου τμήματος $A\Gamma$.

Μονάδες 07

Άσκηση 1.43 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16759)**Ύλη άσκησης**

2.1. Εξίσωση Ευθείας

2.3. Απόσταση Σημείου από Ευθεία

2.2. Συνθήκη καθετότητας ευθειών

Δίνονται οι ευθείες (ε_1) , (ε_2) και (ε_3) με εξισώσεις $x - 2y = -1$, $2x + y = 4$ και $y = -1$ αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι οι ευθείες (ε_1) και (ε_2) είναι κάθετες.

Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι οι ευθείες (ε_1) και (ε_2) τέμνονται στο σημείο $A(\frac{7}{5}, \frac{6}{5})$.

Μονάδες 9

γ'. Να υπολογίσετε την απόσταση του σημείου A από την ευθεία (ε_3) .

Μονάδες 8

Άσκηση 1.44 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16766)**Ύλη άσκησης**

2.1. Εξίσωση Ευθείας.

Δίνονται οι ευθείες (ε_1) και (ε_2) με εξισώσεις $x - 3y = 4$ και $9x + 3y = 6$ αντίστοιχα.

α'. Να αποδείξετε ότι οι ευθείες (ε_1) και (ε_2) είναι κάθετες.

Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι οι ευθείες (ε_1) και (ε_2) τέμνονται στο σημείο $A(1, -1)$.

Μονάδες 8

γ'. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σημείο A και είναι κάθετη στον άξονα $x'x$. **Μονάδες 9**

Άσκηση 1.45 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16769)**Υλη άσκησης**

-  1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο
-  2.1. Εξίσωση Ευθείας

-  2.3. Εμβαδόν Τριγώνου.

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με κορυφές $A(1, 7)$, $B(-1, 5)$ και $\Gamma(3, 3)$.

α'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 09

β'. Αν M είναι το μέσο της πλευράς $B\Gamma$, τότε να υπολογίσετε:

i. Τις συντεταγμένες του M .

ii. Την εξίσωση της διαμέσου AM .

Μονάδες 16

Άσκηση 1.46 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16771)**Υλη άσκησης**

-  1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

-  2.3. Εμβαδόν Τριγώνου.

Δίνονται τα σημεία $A(2, 1)$, $\Gamma(4, -1)$ και το διάνυσμα $\vec{AB} = (3, -1)$.

α'. Να βρεθεί το σημείο B .

Μονάδες 9

β'. Αν $B(5, 0)$:

i. Να δείξετε ότι τα σημεία A , B και Γ σχηματίζουν τρίγωνο.

Μονάδες 8

ii. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.47 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16773)**Υλη άσκησης**

-  1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

-  3.1 Ο Κύκλος.

α'. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το $O(0, 0)$ και διέρχεται από το σημείο $A(1, 2)$. **Μονάδες 08**

β'. Δίνεται ο κύκλος $x^2 + y^2 = 5$.

i. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης του στο σημείο A .

Μονάδες 09

ii. Να βρεθεί το σημείο B , το οποίο είναι αντιδιαμετρικό του A σε αυτόν τον κύκλο.

Μονάδες 08

Άσκηση 1.48 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16774)

Υλη άσκησης

☰ 2.1. Συντελεστής Διεύθυνσης Ευθείας

☰ 2.2. Εξίσωση Ευθείας

☰ 2.3. Γωνία Ευθείας με Άξονα

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με κορυφές τα σημεία $A(2, 5)$, $B(3, 6)$ και $\Gamma(-1, -2)$.

α'. Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας $B\Gamma$.

Μονάδες 07

β'. Να βρείτε την εξίσωση του ύψους που άγεται από το A .

Μονάδες 09

γ'. Να βρείτε την γωνία που σχηματίζει η ευθεία AB με τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 09

Άσκηση 1.49 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16808)**Υλη άσκησης**

☰ 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

☰ 3.1 Ο Κύκλος.

Δίνονται τα σημεία του επιπέδου $A(-8, 1)$, $B(4, 5)$ και $\Gamma(-4, 9)$.

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες του μέσου K του ευθύγραμμου τμήματος AB .

Μονάδες 8

β'. Να δείξετε ότι ο κύκλος (C) που έχει κέντρο το σημείο K και διάμετρο το τμήμα AB διέρχεται από το σημείο Γ .

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου (C) .

Μονάδες 8

Άσκηση 1.50 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16810)**Υλη άσκησης**

☰ 2.1. Εξίσωση Ευθείας

☰ 2.3. Εμβαδόν Τριγώνου.

Στο ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων θεωρούμε τα σημεία $A(1, 1)$, $B(5, 2)$, $\Gamma(0, -2)$ και $\Delta(8, 0)$.

α'. Να τοποθετήσετε τα παραπάνω σημεία του επιπέδου σε ένα πρόχειρο σχήμα και να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο με κορυφές τα σημεία αυτά είναι τραπέζιο.

Μονάδες

10

β'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τραπεζίου του ερωτήματος α).

Μονάδες 15

Άσκηση 1.51 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 17070)**Υλη άσκησης**

☰ 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο.

Στο καρτεσιανό επίπεδο Oxy δίνονται τα σημεία $A(3, 4)$, $B(2, 1)$, $\Gamma(3, -1)$ και $\Delta(4, 2)$.

α'. Να σχεδιάσετε τα παραπάνω σημεία A , B , Γ και Δ .

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Delta\Gamma}$.

Μονάδες 9

γ'. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.52 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 17075)**Υλη άσκησης**

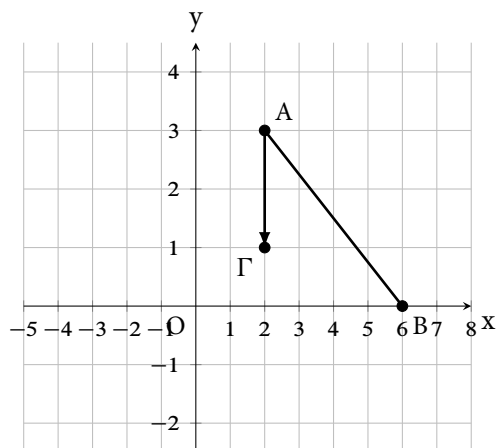
1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται τα διανύσματα $\vec{AB}$ και $\vec{A}$ του καρτεσιανού επιπέδου Oxy .

α'. Να αποδείξετε ότι $\vec{AB} = (4, -3)$ και $\vec{A} = (0, -2)$. **Μονάδες 12**

β'. Να υπολογίσετε το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων $\vec{AB}$ και $\vec{A}$. **Μονάδες 13**

**Άσκηση 1.53 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 17317)**Υλη άσκησης**

3.1 Ο Κύκλος.

Δίνεται ο κύκλος $C : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$ και η ευθεία $\varepsilon : 3x - 4y = 8$.

α'. Να βρείτε το κέντρο K του κύκλου C και την ακτίνα του. **Μονάδες 5**

β'. Αν $K(1, 2)$, να δείξετε ότι η απόσταση του κέντρου του κύκλου C από την ευθεία ε είναι $d(K, \varepsilon) = \frac{13}{5}$. **Μονάδες 13**

γ'. Να αιτιολογήσετε γιατί η ευθεία και ο κύκλος δεν έχουν κανένα κοινό σημείο. **Μονάδες 7**

Άσκηση 1.54 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 17805)**Υλη άσκησης**

1.3. Πολλαπλασιασμός Επίπεδο

Αριθμού με Διάνυσμα

2.3. Εμβαδόν Τριγώνου.

1.4. Συντεταγμένες στο

Δίνεται το τρίγωνο AOB με $A(3, 4)$, $B(7, 1)$, Ο η αρχή των αξόνων και το σημείο $\Delta \left(\frac{12}{5}, \frac{16}{5} \right)$ της πλευράς AO .

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων $\vec{OA}$ και $\vec{A\Delta}$. **Μονάδες 7**

β'. Να δείξετε ότι $\vec{A\Delta} = -\frac{1}{5}\vec{OA}$. **Μονάδες 9**

γ'. Δίνεται ότι $(OAB) = \frac{25}{2}$ τετραγωνικές μονάδες. Να δείτε ότι $(A\Delta B) = \frac{1}{5}(OAB)$. **Μονάδες 9**

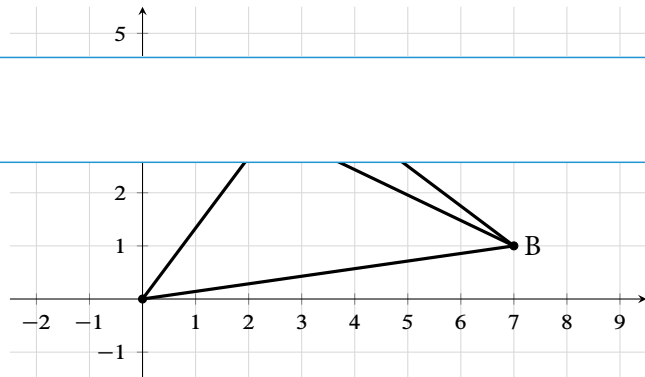
Άσκηση 1.55 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 17942)

Υλη άσκησης

3.4 Η Υπερβολή.

Δίνεται η κωνική τομή με εξίσωση (C)

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1.$$



- α'. Να προσδιορίσετε το είδος της κωνικής τομής και να βρείτε μία εστία της.

Μονάδες 12

- β'. Να εξετάσετε αν το σημείο $M(1, 2022)$ μπορεί να ανήκει στην (C). *Μονάδες 13*

Άσκηση 1.56 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18236)

Υλη άσκησης

2.1. Εξίσωση Ευθείας.

Σε τρίγωνο ABΓ είναι $A(-1, 5)$ και $B(2, 1)$.

Αν οι πλευρές ΑΓ και ΒΓ βρίσκονται πάνω στις ευθείες $\varepsilon_1 : y = -x + 4$ και $\varepsilon_2 : y = -\frac{1}{2}x + 2$ αντίστοιχα, τότε:

- α'. Να αποδείξετε ότι $\Gamma(4, 0)$. *Μονάδες 12*

- β'. Να βρείτε:

- i. τον συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας ΑΓ *Μονάδες 6*

- ii. την εξίσωση του ύψους ΒΔ. *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.57 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18238)

Υλη άσκησης

1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

3.1 Ο Κύκλος.

Δίνονται τα σημεία $A(1, 3)$ και $B(-3, 5)$.

- α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες του μέσου K του τμήματος AB . *Μονάδες 7*

- β'. Να αποδείξετε ότι $(KA) = \sqrt{5}$. *Μονάδες 8*

- γ'. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που έχει διάμετρο το ευθύγραμμο τμήμα AB .

Μονάδες 10

Άσκηση 1.58 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18239)

Υψηλή άσκησης

 2.1. Η Ευθεία

 3.1. Ο Κύκλος

Δίνεται το σημείο $K(-3, 1)$ και η ευθεία $(\varepsilon): 4x - 3y + 5 = 0$.

- α'. Να αποδείξετε ότι η απόσταση του σημείου K από την ευθεία (ε) είναι ίση με 2. *Μονάδες 6*

- β'. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου C που έχει κέντρο το σημείο K και εφάπτεται στην ευθεία (ε) . *Μονάδες 9*

- γ'. Να σχεδιάσετε στο ίδιο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων τον κύκλο C και την ευθεία (ε) . *Μονάδες 10*

Άσκηση 1.59 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18240)

Υψηλή άσκησης

 2.1. Εξίσωση Ευθείας

 2.3. Γραφική Παράσταση Ευθείας

 2.2. Απόσταση Σημείου από Ευθεία

Δίνεται το σημείο $A(1, 2)$ και η ευθεία $(\varepsilon): y = x + 3$.

- α'. Να βρείτε την απόσταση του σημείου A από την ευθεία (ε) . *Μονάδες 7*

- β'. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (η) που διέρχεται από το A και είναι παράλληλη στην (ε) . *Μονάδες 8*

- γ'. Να σχεδιάσετε στο ίδιο ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων τις ευθείες (ε) , (η) . *Μονάδες 10*

Άσκηση 1.60 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18241)

Υψηλή άσκησης

 2.1. Εξίσωση Ευθείας

 3.1 Ο Κύκλος.

Δίνεται ο κύκλος C με εξίσωση $x^2 + y^2 = 25$. Να σχεδιάσετε στο ίδιο ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων

- α'. τον κύκλο C . **Μονάδες 9**
- β'. τις εφαπτόμενες του C που διέρχονται από τα σημεία τομής του C με τον yy' και να γράψετε τις εξισώσεις τους. **Μονάδες 8**
- γ'. τις εφαπτόμενες του C που διέρχονται από τα σημεία τομής του C με τον xx' και να γράψετε τις εξισώσεις τους. **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.61 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18242)

Ύλη άσκησης

 2.1. Εξίσωση Ευθείας

 3.2 Η Παραβολή.

Δίνεται η παραβολή C με εξίσωση $y^2 = 4x$.

- α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες της εστίας E και την εξίσωση της διευθετούσας δ της C . **Μονάδες 8**
- β'. Να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της C στο σημείο της $M(4, 4)$. **Μονάδες 8**
- γ'. Να σχεδιάσετε στο ίδιο ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων την παραβολή C , τη διευθετούσα δ και την ευθεία (ε). **Μονάδες 9**

Άσκηση 1.62 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18351)

Ύλη άσκησης

 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

 2.1. Εξίσωση Ευθείας.

Δίνονται τα σημεία $A(-1, 5)$, $B(3, 3)$.
Να υπολογίσετε:

- α'. Τις συντεταγμένες του μέσου M του τμήματος AB . **Μονάδες 8**
- β'. Τον συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας AB . **Μονάδες 8**

- γ'. Την εξίσωση της μεσοκαθέτου (η) του τμήματος AB . **Μονάδες 9**

Άσκηση 1.63 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18700)

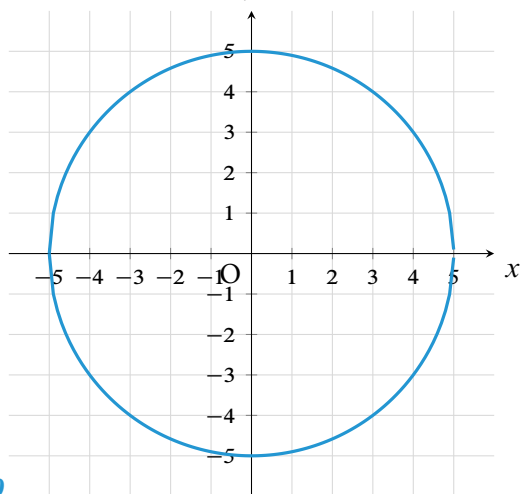
Υψηλής άσκησης

3.1 Ο Κύκλος.

Δίνεται κύκλος C με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα 5.

- α'. Να γράψετε την εξίσωση του κύκλου C και να τον σχεδιάσετε στο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων. **Μο-**

Κύκλος C : $x^2 + y^2$;



νάδες 10

- β'. Δίνεται το σημείο $A(3, -4)$.
- Να αποδείξετε ότι το σημείο A ανήκει στον κύκλο C . **Μονάδες 05**
 - Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου C στο σημείο A . **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.64 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18701)

Υψηλής άσκησης

3.2 Η Παραβολή.

Δίνεται η παραβολή με εξίσωση $y = \frac{1}{2}x^2$ (1).

- α'. Να βρείτε την εστία και τη διευθετούσα της παραβολής. **Μονάδες 6**
- β'. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της παραβολής στο σημείο $A(2, 2)$.

Μονάδες 10

γ'. Να σχεδιάσετε στο ίδιο ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων την παραβολή (1), την εστία, τη διευθετούσα και την εφαπτομένη της παραβολής. **Μονάδες 9**

Άσκηση 1.65 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18733)**Υλη άσκησης**

 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

 1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων

Δίνονται τα σημεία $A(4, 3)$, $B(1, 1)$ και $\Gamma(6, 0)$.

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων $\vec{AB}$ και $\vec{A\Gamma}$. **Μονάδες 8**

β'. Να δείξετε ότι τα διανύσματα $\vec{AB}$ και $\vec{A\Gamma}$ είναι κάθετα. **Μονάδες 8**

γ'. Δίνεται το σημείο $M(\frac{7}{2}, \frac{1}{2})$. Να δείξετε ότι $(MA) = (MB)$. **Μονάδες 9**

Άσκηση 1.66 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18749)**Υλη άσκησης**

 2.1. Εξίσωση Ευθείας

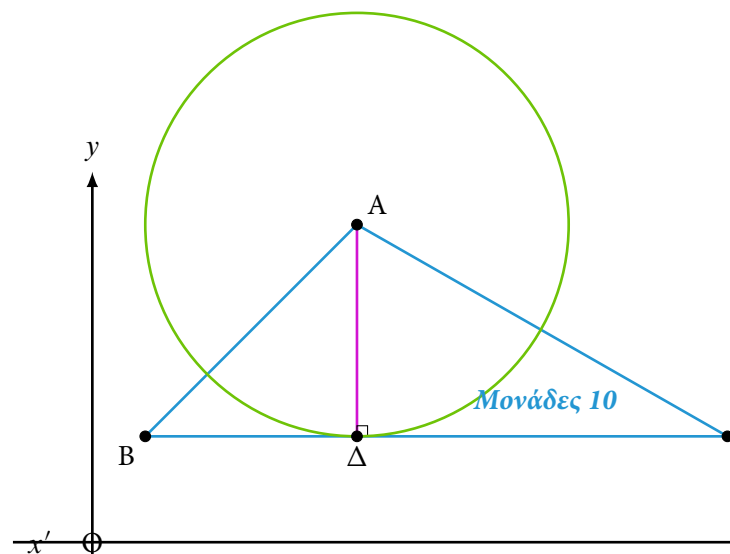
 3.1 Ο Κύκλος.

Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ ώστε $A(5, 6)$, $B(1, 2)$, $\Gamma(12, 2)$ και το ύψος του $A\Delta$, όπου Δ σημείο της $B\Gamma$, όπως στο παρακάτω σχήμα.

α'. Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών $B\Gamma$ και $A\Delta$. **Μονάδες 10**

β'. Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Δ . **Μονάδες 5**

γ'. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου με κέντρο το σημείο A , ο οποίος εφάπτεται της ευθείας $B\Gamma$ στο σημείο Δ . **Μονάδες 10**

**Άσκηση 1.67 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18878)****Υλη άσκησης**

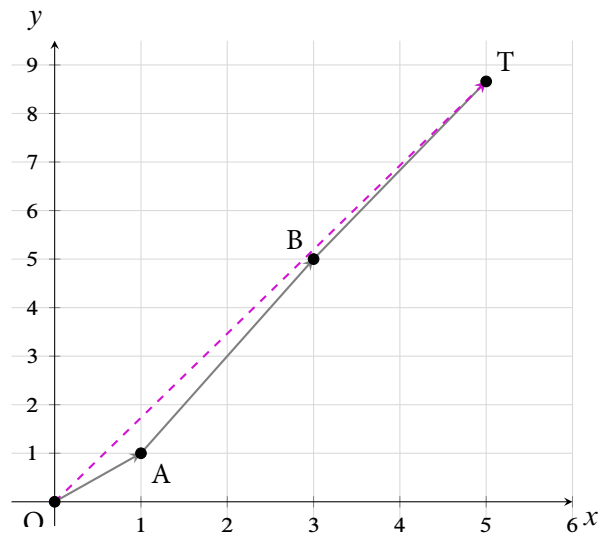
 1.2. Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων

 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο.

Ένας εξερευνητής ξεκίνησε από την κατασκήνωσή του (σημείο O) τρεις μέρες πριν, για ένα ταξίδι μέσα στη ζούγκλα. Στο τέλος της πρώτης ημέρας έφθασε στο σημείο A , στο τέλος της δεύτερης ημέρας έφθασε στο σημείο B και στο τέλος της τρίτης ημέρας έφθασε στο σημείο T . Οι τρεις ημέρες του ταξιδιού του μπορούν να περιγραφούν από τα παρακάτω διανύσματα $\vec{OA} = (1, 1)$, $\vec{AB} = (2, 4)$, $\vec{BT} = (2, 5\sqrt{3}-5)$, όπως φαίνονται στο σχήμα:

Αν οι αποστάσεις εκφράζονται σε χιλιόμετρα, τότε:

- α'. Να αποδείξετε ότι $\vec{OT} = (5, 5\sqrt{3})$. **Μονάδες 13**
- β'. Να υπολογίσετε την απόσταση (OT) του εξερευνητή από την κατασκήνωση στο τέλος της τρίτης ημέρας. **Μονάδες 12**



Άσκηση 1.68 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18968)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|-------------|
| ☐ 3.1 Ο Κύκλος. | Σημείου από |
| ☐ 3.2 Απόσταση | Ευθείας. |

Δίνεται ο κύκλος C με εξίσωση $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$: (1).

- α'. Να δείξετε ότι ο κύκλος C έχει κέντρο $K(3, 4)$ και ακτίνα $\rho = 5$. **Μονάδες 10**
- β'. Να δείξετε ότι η απόσταση του κέντρου K του κύκλου από την ευθεία $\varepsilon : 3x + 4y = 0$ ισούται με 5 μονάδες μήκους. **Μονάδες 8**
- γ'. Να δικαιολογήσετε αν είναι αληθής ή ψευδής ο ισχυρισμός: «Ο κύκλος C και η ευθεία ε εφάπτονται». **Μονάδες 7**

Άσκηση 1.69 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18979)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|---|
| ☐ 2.1. Εξίσωση Ευθείας | ☐ 2.3. Απόσταση Σημείου από Ευθεία |
| ☐ 2.2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας | |

Δίνονται οι ευθείες $\varepsilon_1 : 2x + 3y = 5$ και $\varepsilon_2 : 4x + 6y = 8$.

- α'. Να δείξετε ότι οι ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ είναι παράλληλες. **Μονάδες 10**
- β'. Να αποδείξετε ότι το σημείο $A(1, 1)$ είναι σημείο της ευθείας ε_1 . **Μονάδες 5**
- γ'. Να βρείτε την απόσταση του σημείου A από την ευθεία ε_2 . **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.70 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 19038)

Υλη άσκησης

1.3. Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα

1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

Δίνεται τα διανύσματα $\vec{a} = (2, 3)$, $\vec{b} = (-1, 1)$ και $\vec{\gamma} = (-5, -5)$.

α'. Να υπολογίσετε τη γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα $\vec{b}$ με τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 9

β'. Να αποδείξετε ότι $|\vec{\gamma}| = 5|\vec{b}|$.

Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε τους πραγματικούς αριθμούς λ, μ ώστε το διάνυσμα $\vec{\gamma}$ να γραφεί στην μορφή $\vec{\gamma} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.71 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 19039)**Υλη άσκησης**

2.1. Εξίσωση Ευθείας

3.1 Ο Κύκλος.

Δίνεται η εξίσωση

$$(x - 1)(x + 3) + (y + 1)(y - 3) = -4 \quad (1)$$

α'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) παριστάνει κύκλο με κέντρο $K(-1, 1)$ και ακτίνα $R = 2$.

Μονάδες 9

β'. i. Να βρείτε τα σημεία A και B του κύκλου (K, R) τα οποία έχουν τετμημένη ίση με -1 .

Μονάδες 8

ii. Να αποδείξετε ότι τα σημεία A και B είναι αντιδιαμετρικά.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.72 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20235)**Υλη άσκησης**

3.2 Η Παραβολή.

Δίνεται η παραβολή $C: y^2 = 8x$.

α'. Να βρείτε την εστία και την διευθετούσα της παραβολής.

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της παραβολής στο σημείο της $(\frac{1}{8}, 1)$ είναι παράλληλη στην ευθεία $\varepsilon: 8x - 2y + 3 = 0$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.73 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20658)**Υλη άσκησης**

3.1 Ο Κύκλος

3.3 Η Έλλειψη.

Δίνεται η έλλειψη (c) με εξίσωση

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1.$$

α'. Να δικαιολογήσετε ότι $a = 4$, $b = 2$ και $\gamma = 2\sqrt{3}$.

Μονάδες 08

β'. Να βρείτε τα μήκη των αξόνων και τις εστίες της έλλειψης (c) .

Μονάδες 08

γ'. Να σχεδιάσετε την έλλειψη (c) και τον κύκλο $x^2 + y^2 = 16$ στο ίδιο σύστημα αξόνων.

Μονάδες 09

Άσκηση 1.74 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20685)**Υψηλή άσκησης**

☰ 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

☰ 1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{u} = (1, 1)$, $\vec{w} = (-10, 2)$ και τα σημεία $A(-1, 2)$, $B(\beta, 0)$, $\Gamma(0, \gamma)$. Τα διανύσματα $\vec{u}$, $\vec{AB}$ είναι κάθετα και το διάνυσμα $\vec{w}$ είναι παράλληλο στο διάνυσμα $\vec{A\Gamma}$.

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος $\vec{AB}$ και να αποδείξετε ότι $\beta = 1$.

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος $\vec{A\Gamma}$ και να αποδείξετε ότι $\gamma = \frac{9}{5}$.

Μονάδες 9

γ'. Να υπολογίσετε το εσωτερικό γινόμενο $\vec{AB} \cdot \vec{A\Gamma}$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.75 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20718)**Υψηλή άσκησης**

☰ 3.3 Η Έλλειψη.

Δίνεται η έλλειψη C με εξίσωση $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$.

α'. Να βρείτε τις εστίες της.

Μονάδες 8

β'. Να σχεδιάσετε την έλλειψη C σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων.

Μονάδες 8

γ'. Να σχεδιάσετε στο ίδιο ορθοκανονικό σύστημα τις εφαπτόμενες στις κορυφές της C και να γράψετε τις εξισώσεις τους.

Μονάδες

9

Άσκηση 1.76 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20721)**Υψηλή άσκησης**

☰ 3.4 Η Υπερβολή.

Δίνεται η υπερβολή C με εξίσωση

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1.$$

α'. Να βρείτε τις εστίες της C .

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τις εξισώσεις των ασυμπτωτών της C .

Μονάδες 8

γ'. Να σχεδιάσετε την υπερβολή C και τις ασύμπτωτες της στο ίδιο σύστημα αξόνων.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.77 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20732)**Υψηλή άσκησης**

☰ 1.1. Η Έννοια του Διανύσματος

☰ 1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

☰ 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{a} = (2, 1)$ και $\vec{b} = (-8, -4)$.

- α'. Να δείξετε ότι τα διανύσματα $\vec{a}, \vec{b}$ είναι αντίρροπα και ότι $|\vec{b}| = 4|\vec{a}|$. Μονάδες 12
- β'. Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζουν τα διανύσματα $\vec{a}, \vec{b}$ και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 6
- γ'. Να δείξετε ότι $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.78 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20733)**Υψηλή άσκησης**

 1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Δίνονται τα μη μηδενικά διανύσματα $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$, με $|\vec{\alpha}| = |\vec{\beta}|$ και $\vec{AB} = \vec{\alpha} - \vec{\beta}$ και $\vec{AG} = \vec{\alpha} + \vec{\beta}$.

- α'. Να εκφράσετε το διάνυσμα $\vec{BG}$ συνάρτηση του διανύσματος $\vec{\beta}$. Μονάδες 10
- β'. Να υπολογίσετε το εσωτερικό γινόμενο $\vec{AB} \cdot \vec{AG}$. Μονάδες 10
- γ'. Να αιτιολογήσετε γιατί τα διανύσματα $\vec{AB}$ και $\vec{AG}$ είναι κάθετα. Μονάδες 05

Άσκηση 1.79 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20773)**Υψηλή άσκησης**

 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο

 1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (1, -2)$ και $\vec{\beta} = (2, 3)$.

- α'. Να βρείτε το διάνυσμα $\vec{u} = 2\vec{\alpha} + \vec{\beta}$. Μονάδες 8
- β'. Αν $\vec{u} = (4, -1)$ να βρείτε την τιμή του $\kappa \in \mathbb{R}$ ώστε το διάνυσμα $\vec{u}$ να είναι κάθετο στο διάνυσμα $\vec{v} = (1, \kappa)$. Μονάδες 9
- γ'. Για $\kappa = 4$ να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος $\vec{v}$ του προηγούμενου ερωτήματος. Μονάδες 8

Άσκηση 1.80 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20864)**Υψηλή άσκησης**

 2.1. Εξίσωση Ευθείας

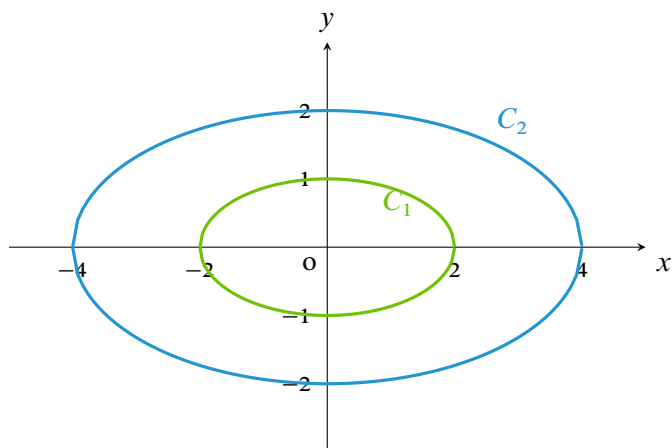
Δίνονται οι ευθείες: $\varepsilon_1 : 2x + y - 6 = 0$ και $\varepsilon_2 : 2x + y + 2 = 0$.

- α'. Να δείξετε ότι οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι παράλληλες. Μονάδες 12
- β'. i. Να δείξετε ότι το σημείο $A(0, 6)$ ανήκει στην ευθεία ε_1 . Μονάδες 5
- ii. Να υπολογίσετε την απόσταση των ευθειών ε_1 και ε_2 . Μονάδες 8

Άσκηση 1.81 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20865)**Υψηλή άσκησης**

 3.3 Η Έλλειψη.

Δίνονται οι ελλείψεις $C_1 : x^2 + 4y^2 = 4$, $C_2 : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ και οι γραφικές τους παραστάσεις στο παρακάτω σχήμα.



α'. Να βρείτε τα μήκη των αξόνων και τις εστίες των δύο ελλείψεων.

Μονάδες 14

β'. Από το σχήμα φαίνεται ότι οι δύο ελλείψεις έχουν την ίδια εκκεντρότητα. Να αποδείξετε ότι αυτό είναι αληθές.

Μονάδες 11

Άσκηση 1.82 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20868)

Υλη άσκησης

2.1. Εξίσωση Ευθείας.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα σημεία $A(1, 1)$, $B(3, 2)$ και Γ μιας ευθείας (ε) .

α'. Να βρείτε την κλίση λ της ευθείας (ε) .

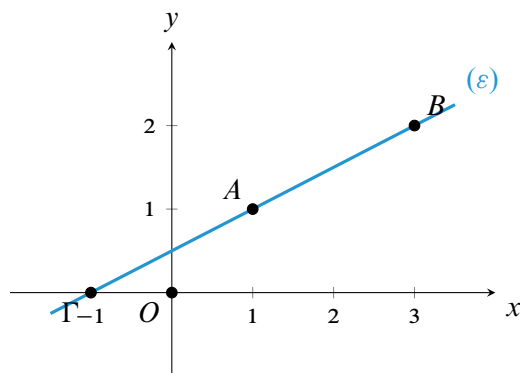
Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας (ε) είναι η $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$.

Μονάδες 05

γ'. Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Γ , στο οποίο η ευθεία (ε) τέμνει τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 10



Άσκηση 1.83 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20869)

Υλη άσκησης

2.1. Εξίσωση Ευθείας

3.4 Η Υπερβολή.

✓ Λύση άσκησης 1.73 - Θέμα 1ο (20685) ΛΥΣΗ

1. Οι συντεταγμένες του διανύσματος $\vec{AB}$ είναι $\vec{AB} = (\beta - (-1), 0 - 2) = (\beta + 1, -2)$. Αφού τα διανύσματα $\vec{u}$, $\vec{AB}$ είναι κάθετα θα

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται η υπερβολή $C : x^2 - y^2 = 1$, η εστία της E , η εφαπτομένη της ζ στο σημείο $A(1, 0)$ και το σημείο Γ στο οποίο αυτή τέμνει την ασύμπτωτη ευθεία ε_1 της υπερβολής.

α'. Να βρείτε τις εστίες E' , E και τις ασύμ-